考えるAIと物理 —— 第 14 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

未回収を回収しに行く

三つ掘って、閉じたのは一つ —— 補題は死に、公式は生き残った

2026-10-27 ／ 第1回と第4回の「正直な線」に残っていた三つの未検証を、放置せずに潰しにいく回。検証は付録に

四行の要約

1. **ES の脱出時間の「次数 → 指数」の補題は死んだ。** 六次の井戸で指数 1/3 を予言したが、測定は 1/2 に合う。ただし近似を使わない一回ジャンプの公式は r = 0.002 まで 1% で当たり続けた。公式は生き、補題は死んだ。
2. **Landauer の $1/\tau$ は、障壁を下げても出なかった。** 8kT では系が平衡に戻れず、4kT では遅くするとビットが漏れる（成功率 0.98 → 0.64）。素朴な手順では両立しない。最適な手順（Proesmans ら 2020）が要る。未回収のまま。
3. **ES の双曲線は、今回も当たらなかった。** ただし別のことが分かった：N = 16 から 512 まで総サンプル数がほぼ一定（η/N の交換則が 5 回の倍加で成立）で、臨界バッチサイズは 512 より大きい。小さい N は打ち切りに掛かって測れなかった。
4. **三つ掘って閉じたのは一つ、それも否定で。** 未回収を放置しないこと自体がこの回の内容で、残った二つは次の形がはっきりした。

00 先に仕分け表

未回収の主張（出所）	結果	格付け
次数 2k の井戸で ln τ ∝ (N/η)^{1/k}（第4回・補題の候補）	外れ：六次で α = 1/2 が最良、1/3 は残差 7 倍	補題は撤回
一回ジャンプの公式 τ = r / P(−r·g > ¥|x_min¥|)（第4回）	当たり：r = 0.002 まで 1%、0.001 で 1.6 倍	公式は維持
Landauer の余分な仕事 ∝ $1/\tau$、障壁が高すぎたのが原因（第4回の解釈）	未回収：4kT でも τ とともに増える。原因は漏れ	解釈を修正、未決
ES のステップ数と総サンプル数の双曲線（第1回）	未回収：打ち切りで小 N が測れず	設計を修正、未決
η/N の交換則が N = 16〜512 で成立	当たり（副産物）	第1回の主張を補強

01 補題は死に、公式は生きた

第4回で、対称差分 ES の推定量は ε の多項式なので裾が伸張指数型になり、四次の井戸では $\ln \tau \propto (N/\eta)^{1/2}$ になった（フィットなしで 10%）。そこから「次数 2k の井戸なら指数は 1/k」という補題を候補に挙げ、六次で 1/3 を予言したが、最初の試みは r が大きすぎて決着しなかった。r を 16 分の 1 まで下げた。

> 計算 **六次の井戸 $(x^2-1)^2(x^2+½)$、$\sigma = 0.3$、対称差分 ES、300 ウォーカー**
>
> | $r = \eta/N$ | 0.016 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
> |---|---|---|---|---|---|
> | 一回ジャンプの予言 | 11.8 | 23.7 | 73.4 | 333 | 2000 |
> | 測定 | 13.0 | 28.3 | 69.2 | 334 | 3185 |
>
> $\ln \tau = A + B\cdot(1/r)^{\alpha}$ の当てはめ：$\alpha = 1/2$ で残差 0.025、$\alpha = 1/3$ で 0.175、$\alpha = 1/4$ で 0.313。

補題は外れた。 理由も分かる。六次の推定量は ε^2、ε^4、ε^6 の項を持ち、ε^6 の係数は σ^5 に比例する。$\sigma = 0.3$ では、脱出に効く $\varepsilon \approx 4$〜6 の範囲で $\sigma^2\varepsilon^2 \approx 2$ と、ε^4 の項と同程度しかない。「最高次が支配する」という補題の前提が、到達できる r の範囲では成り立たない。

公式は生きた。 一回ジャンプの公式は推定量の分布を近似なしで使うので、どの項が支配するかに関係なく $r = 0.002$ まで 1% で当たる。$r = 0.001$ で 1.6 倍ずれるのは、τ が 3000 歩を超えて「一回のジャンプで越える」以外の経路（二回に分けて越える）が効き始めたためと思われる（未確認）。きれいな補題より、泥臭い公式の方が正しかった。

02 Landauer：障壁を下げても $1/\tau$ は出ない

第4回で、余分な仕事が $1/\tau$ で減らなかった理由を「障壁 8kT でクラマース時間 $e^8 \approx 3000$ が τ より長く、系が平衡に戻れないから」と解釈した。なら障壁を 4kT（クラマース時間 $e^4 \approx 55$）にすれば $\tau \gg 55$ で $1/\tau$ が見えるはずである。

計算 **障壁 4kT、同じ四段階の消去手順、4000 粒子**

τ	5	20	50	100	200	400
⟨W⟩/kT	1.77	0.90	0.63	0.49	0.31	0.20
成功率 p	0.98	0.94	0.87	0.80	0.71	0.64
下限（p で補正）	0.60	0.47	0.31	0.19	0.09	0.04
余分 × τ	5.8	8.6	15.7	29.3	44.2	63.2

出なかった。今度の理由は逆で、遅くするとビットが漏れる。障壁 4kT は $\tau = 400$ の間ビットを保持できず、成功率が 0.64 まで落ちて、消去そのものが成立しなくなる。8kT では速すぎて平衡に戻れず、4kT では遅すぎて漏れる。素朴な四段階の手順では、両方を同時に満たす τ の窓がない。

$1/\tau$ を見るには、障壁を保持する時間を短くし、下げている間だけゆっくり動かす、最適化された手順が要る（Proesmans, Ehrich, Bechhoefer 2020）。第4回の解釈は半分正しく半分間違いで、本当の原因は「手順」だった。未回収のまま次に回す。

03 双曲線：今回も当たらず、別のものが見えた

第1回で、大バッチ学習の双曲線 (S − S_min)(E − E_min) = S_min E_min が ES で当たらなかった理由を「地形が簡単すぎて数ステップで届く」とした。50 次元、条件数 100、遠い出発点にして当て直した。

計算 **各 N で η を 16 通りから最適化、目標 L < 2、上限 4000 ステップ**

N	1〜8	16	32	64	128	256	512
S	≥ 4000（打ち切り）	2411	1294	653	352	128	82
E = N·S	–	38,576	41,424	41,792	44,992	32,896	42,240

今度は逆に難しすぎて、N ≤ 8 が 4000 ステップの上限に掛かり、双曲線の「ステップ数が多い側」が測れなかった。当てはめは意味を持たない。

ただし副産物がある。**N = 16 から 512 まで、総サンプル数 E が 3.3〜4.5 万でほぼ一定。** N を 32 倍にしてもステップ数が 1/N で減り続け、臨界バッチサイズは 512 より大きい。第1回の「並列と逐次は η/N で交換できる」が、5 回の倍加にわたって成り立っている。双曲線の折れ曲がりは、この地形ではさらに先にある。

04 回収の帳簿

項目	第1回・第4回での状態	この回の後
一回ジャンプの公式	四次で 10%	六次でも 1%、r = 0.002 まで。**強化**
次数 → 指数の補題	候補	**撤回**（到達可能な範囲では最高次が支配しない）
Landauer の $1/\tau$	外れ、原因は障壁の高さ（解釈）	原因は手順。最適な手順で再挑戦が要る。**未決**
ES の双曲線	外れ、原因は簡単すぎる地形（解釈）	難しすぎて打ち切り。中間の地形と大きな上限で再挑戦。**未決**
η /N の交換則	N = 1〜8 で確認	N = 16〜512 でも成立。**強化**

05 正直な線

どこで線が切れるか

- **補題の撤回は「この σ、この r の範囲で」。** r → 0 の漸近では最高次が支配して 1/3 になるはずだが、そこは τ が 10^4 を超えて測れない。
- **r = 0.001 の 1.6 倍のずれは説明していない。** 二回ジャンプの寄与、という読みは未確認。
- **Landauer の「手順が原因」も、まだ解釈。** 最適な手順を実装して $1/\tau$ が出て初めて閉じる。
- **双曲線は二度続けて設計を外した。** 簡単すぎ、次に難しすぎ。中間を狙う設計（上限 2 万ステップ、条件数 10）が次。

まとめ

- きれいな補題（次数 → 指数）は外れ、泥臭い公式（一回ジャンプ）は 1% で生き残った。
- Landauer の $1/\tau$ は障壁の高さでは直らず、手順の問題。未決。
- 双曲線は未決だが、η /N の交換則は N = 16〜512 で成立。
- 未回収を放置しない回。閉じたのは三つのうち一つ、それも否定で。

次に引く線の候補 Landauer を Proesmans らの最適手順で ／ 双曲線を中間の難しさで（上限 2 万、条件数 10）／ r = 0.001 の 1.6 倍を二回ジャンプで説明できるか

---

1. Proesmans, Ehrich, Bechhoefer (2020) PRL 125, 100602（有限時間の最適消去）
2. McCandlish, Kaplan, Amodei, OpenAI (2018)（第1回）／ Foss ら、単一大ジャンプ原理（第4回）
3. スクリプト：`scripts/es_jump_sextic2.py` 、 `scripts/landauer2.py` 、 `scripts/hyperbola2.py` （出力 *_out.txt）